



Nome

Número

I

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de exame.

Questão 1. [2 valores] Determine $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^2}$.

Questão 2. [2 valores] Calcule $\int \frac{1 + \operatorname{arctg} x}{x^2 + 1} dx$.

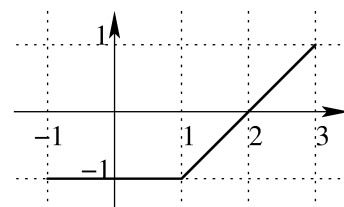
Questão 3. [2 valores] Calcule $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{2x^2 \sqrt{4 - x^2}} dx$.

Questão 4. [3 valores] Considere a região do plano $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge 3x \leq y \leq 4 - x^2\}$.

- a) Apresente um esboço da região R .
- b) Escreva uma expressão integral que permita calcular a área da região R .

Questão 5. [4 valores] Considere a função $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura anexa e seja $F : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- a) Determine $F(-1)$ e $F(2)$.
- b) Determine o conjunto dos zeros da função F .
- c) Determine, caso existam, $F'(1)$ e $F'(2)$.
- d) Defina analiticamente, caso exista, uma primitiva da função f .



II

Assinale neste enunciado se cada uma das proposições é verdadeira ou falsa.
Cada resposta certa vale 0.5 valor e cada resposta errada -0,5 valores.

V F

- a) Se f é uma função derivável e F é uma sua primitiva então $f'(x) = F(x)$. ☐ V ☐ F
- b) Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e ímpar então dado $a \in \mathbb{R}$, $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$. ☐ V ☐ F
- c) Se $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função integrável tal que $\int_0^1 f(x) dx = 0$ então $\exists c \in]0, 1[$ tal que $f(c) = 0$. ☐ V ☐ F
- d) Se f é integrável no intervalo $[-1, 1]$ então $\int_{-1}^1 f(|x|) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx$. ☐ V ☐ F

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira.

Não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada -0,25 valores.

Questão 1. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(-1) = f(1) = -1$ e $f(0) = 1$. Então:

- ☐ f' tem pelo menos um zero;
- ☐ f' nunca se anula;
- ☐ f' tem um zero à esquerda de $\frac{1}{2}$ e outro à sua direita;
- ☐ f é crescente em $[-1, 0]$ e decrescente em $[0, 1]$.

Questão 2. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável cuja derivada nunca se anula. Então:

- ☐ f não tem mínimo nem máximo;
- ☐ f' é derivável;
- ☐ $f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]$;
- ☐ f é monótona.

Questão 3. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua não negativa e seja F uma sua primitiva. Então:

- ☐ F é não negativa;
- ☐ F é crescente;
- ☐ F admite pelo menos um ponto de descontinuidade;
- ☐ F verifica a desigualdade $F(x) \geq f(x)$, para todo o $x \in [0, 1]$.

Questão 4. O integral $\int \frac{8}{x(x^2 - 4)} dx$ é igual a:

- ☐ $\int \frac{8}{x} dx \int \frac{1}{x^2 - 4} dx$;
- ☐ $\int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{1}{x} dx$;
- ☐ $\int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{2}{x} dx$;
- ☐ nenhuma das anteriores.

Questão 5. Seja $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 2] \setminus \{1\} \\ 1, & x = 1 \end{cases}$. Então:

- ☐ $\int_0^2 f(x) dx < \overline{\int_0^2 f(x) dx}$;
- ☐ $\int_0^2 f(x) dx > 0$;
- ☐ qualquer que seja a partição P do intervalo $[0, 2]$, $s(f, P) = 0$;
- ☐ existe uma partição P do intervalo $[0, 2]$ tal que $S(f, P) = 0$.